

A Constant-Utility Index of the Cost of Living

Klein e Rubin (1947)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2026

Sumário

- 1 Motivação
- 2 Estrutura teórica
- 3 Índice de custo de vida
- 4 Caso linear e LES
- 5 Inferência estatística
- 6 Limitações
- 7 Legado

1. Motivação

Índices tradicionais de custo de vida, como:

- Laspeyres
- Paasche

forneem apenas limites superior e inferior para o verdadeiro custo de vida.

O objetivo de Klein e Rubin é construir um índice:

- consistente com a teoria do consumidor
- baseado apenas em preços observáveis e funções de demanda
- que mantenha constante o nível de utilidade

2. Estrutura Teórica

O ponto de partida é o problema padrão do consumidor:

- maximizar utilidade $U(x)$
- sujeito à restrição orçamentária

Define-se o índice como a razão entre:

- renda mínima necessária para atingir um nível de utilidade dado a preços correntes
- renda no período base

2. Estrutura Teórica

Isso leva à função dispêndio:

$$e(p, u) = \min_x \{p \cdot x \mid U(x) \geq u\} \quad (1)$$

O índice de custo de vida é então:

$$C(p, p^0, u) = \frac{e(p, u)}{e(p^0, u)} \quad (2)$$

3. Índice de Custo de Vida

Diferenciando a função dispêndio ao longo de uma curva de utilidade constante, obtém-se:

$$d \ln e = \sum_i w_i d \ln p_i \quad (3)$$

onde w_i são as participações no orçamento.

Isso define um índice de custo de vida do tipo Divisia.

3. Índice de Custo de Vida

Problema central:

os pesos w_i devem ser avaliados ao longo da curva de indiferença, o que não é diretamente observável.

A integrabilidade exige que:

- a matriz de Slutsky seja simétrica

Os autores mostram que essa condição é satisfeita pelas funções de demanda derivadas de utilidade.

4. Caso Linear e LES

Para obter uma forma fechada do índice, os autores assumem que as funções de demanda são lineares em renda e preços.

Isso leva à forma geral:

$$x_i = a_i + b_i \left(\frac{y - \sum_j p_j a_j}{p_i} \right) \quad (4)$$

4. Caso Linear e LES

Impondo:

- homogeneidade
- aditividade orçamentária
- simetria de Slutsky

obtém-se o sistema:

$$x_i = a_i + \frac{b_i}{p_i} \left(y - \sum_j p_j a_j \right) \quad (5)$$

que é o **Linear Expenditure System (LES)**.

4. Caso Linear e LES

O índice de custo de vida correspondente é:

$$\ln C = \sum_i b_i \ln p_i + \text{constante} \quad (6)$$

onde:

- b_i são propensões marginais a consumir
- a_i são níveis de subsistência

5. Inferência Estatística

Uma vantagem do método é que:

ao estimar os parâmetros a_i e b_i , obtêm-se intervalos de confiança para o índice de custo de vida.

Isso contrasta com:

- índices de Laspeyres e Paasche, que fornecem apenas limites

6. Limitações

O índice é derivado para um indivíduo.

Na prática, os autores sugerem:

- usar dados per capita
- interpretar os parâmetros como pertencentes a um consumidor representativo

7. Legado

O artigo é a base do Linear Expenditure System, LES.

Posteriormente aplicado por Stone (1954) ao Reino Unido.

Contribuições principais:

- primeiro sistema de demanda completo e consistente com teoria
- introdução de níveis de subsistência
- ponte entre teoria do consumidor e mensuração empírica

Sequência lógica do paper

Índices tradicionais não capturam utilidade constante



Define-se índice via função dispêndio



Deriva-se forma diferencial tipo Divisia



Assume-se demanda linear para obter solução fechada



Surge o LES

Conclusão

- Klein e Rubin (1947) constroem um índice de custo de vida teoricamente consistente.
- O índice depende apenas de preços e demanda observável.
- O caso linear gera o LES, amplamente utilizado.
- O artigo é um marco na teoria aplicada do consumidor.

Obrigado

Obrigado!